

Quasar.js

Razvoj interaktivnih web aplikacija

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Razvojni okviri (engl. *frameworks*)

- Dizajnirani su kako bi pomogli razvojnim programerima u bržem kreiranju aplikacija
- Imaju predefinirane skupove komponenti (modula) koji su napravljeni generički, na višoj razini apstrakcije, temeljem najbolje prakse za određenu vrstu aplikacija
- Komponente su zajedničke svim aplikacijama istog tipa, a onda ih programeri mogu koristiti i prilagoditi vlastitoj aplikaciji
- Razvojni okviri nude pripremljene generičke blokove programskog koda za najčešće tražena rješenja (primjer autentifikacije)

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Klijentski razvojni okviri (engl. *frontend frameworks*)

- slaganje gotovih interaktivnih grafičkih komponenti koje su sastavljene od HTML-a, CSS-a i JavaScripta.
- HTML strukturira dokument koji se prikazuje krajnjem korisniku.
- CSS se koristi za dizajn dokumenta: definiranje rasporeda i izgleda komponenti.
- JavaScript osigurava dinamizaciju web-stranice i koristi se za interakciju korisnika s aplikacijom te responzivan dizajn

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Quasar.js i Vue.js

- Razvojni okviri za razvoj klijentskog dijela (engl. *frontend*) web-aplikacija.
- **Vue.js** je JavaScript razvojni okvir izgrađen na HTML-u, CSS-u i JavaScriptu i omogućuje **deklarativno** i **komponentno** programiranje.
- **Komponentno programiranje** vezano je uz kreiranje komponenti, pri čemu svaka komponenta definira sadržaj, izgled i logiku
- Komponente koriste SFC (engl. *Single File Component*) format koji se zapisuje u *.vue datoteku.
- SFC u datoteku smješta strukturu (HTML), izgled (CSS) i logiku (JavaScript) za pojedinu komponentu.

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Quasar.js i Vue.js

- **Deklarativno renderiranje** radi prema HTML predlošku u kojem se nalaze podaci koji se mogu dinamički mijenjati.
- JavaScript čuva i prati stanja objekata. U trenutku promijene tih stanja, stranica se automatski renderira i prikazuje nove izmjene.
- Kod deklarativnog renderiranja ne treba eksplicitno pisati programski kod kojim se ažurira DOM, nego se reaktivnost dobiva praćenjem JavaScript stanja i efikasnim ažuriranjem DOM elemenata u trenutku kad se izmjena dogodi.
- **Quasar.js** se naslanja na razvojni okvir Vue.js i nudi brži i jednostavniji razvoj web-aplikacija.

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Raspored elemenata u Quasar.js

- <https://quasar.dev/>
- Datoteke s .vue ekstenzijom
- Struktura
- SFC (Single File Component) format koji u istom dokumentu sadrži predložak za definiranje strukture stranice i razmještaj komponenti (HTML), dodatni dizajn tih komponenti korištenjem stilova (CSS) i logiku za dinamizaciju komponenti na stranici (JavaScript).
- Datoteke se sastoje od tri dijela:
 - **template**
 - **script**
 - **style**

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Raspored elemenata u Quasar.js

Template

- `<template> ... </template>`
- Postavlja strukturu grafičkog sučelja koja će se prikazati unutar web-preglednika
- Sadrži grafičke komponente koje će se koristiti za interakciju s korisnikom: labele, liste, gumbe, polja za unos teksta, slike, tablice i slično.
- Grafičke komponente mogu se grupirati unutar kontejnera (engl. *containers*)
- Početnim kontejnerom smatra se web-preglednik
- Svaki kontejner ima definiran raspored elemenata (engl. *layout*) koji omogućava dinamički razmještaj ostalih grafičkih komponenti

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Raspored elemenata u Quasar.js

Script

- `<script> ... </script>`
- JavaScript dio u kojem se definira što se dešava prilikom učitavanja komponenti ili prilikom rada s njima, kako će pojedina komponenta ili kontejner reagirati na neke događaje.

Style

- `<style> ... </style>`
- definiranje CSS stila za komponente.

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Struktura Quasar.js projekta

layouts

- Definira raspored elemenata na stranici
- **layouts/MainLayout.vue**

pages

- Definira strukturu pojedine stranice
- **pages/IndexPage.vue**

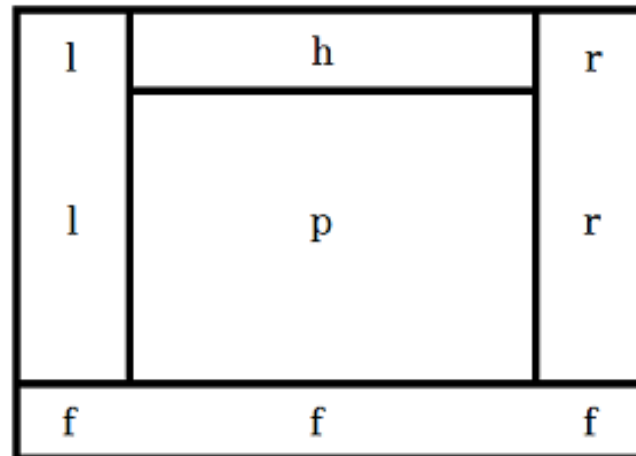
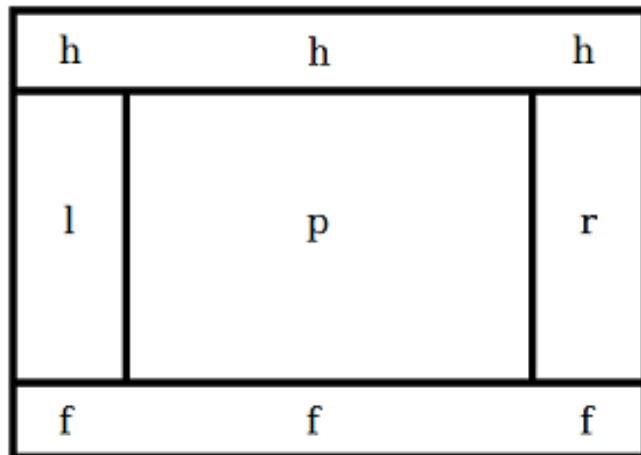
router

- Definira putanju do stranice – mapira URL do .vue datoteka
- **router/routes.js**

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Layouts

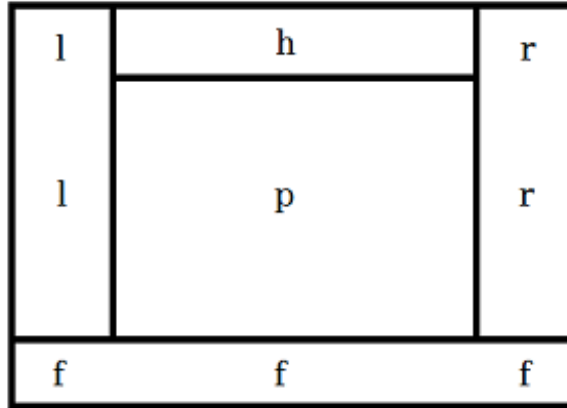
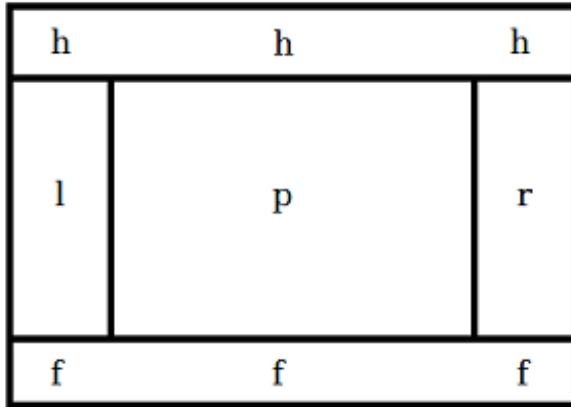
- unutar src/layouts
- QLayout komponenta definira razmještaj zaglavlja, podnožja, navigacijskih traka te lijeve i desne trake.
- **QLayout** dijeli ekran na matricu veličine 3x3.
- Prvi redak matrice pripada zaglavlju (h/H), drugi središnjem dijelu ekrana (p), a treći pripada podnožju (f/F).



Također su definirani:
lijevi (l/L),
središnji (p) i
desni stupac (r/R).

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Layouts



Lijeva slika: hhh lpr fff

Desna slika: lhr lpr fff

- Velikim slovima (H, F, L, R) označava se fiksni dio ekrana. Ovo znači da se, ako se pojavi više sadržaja na samoj stranici, ono što je označeno kao fiksni dio ekrana, neće pomicati.

- Početni prozor:

```
<q-layout view="lHh Lpr lFf">
```

- Središnji dio ekrana unutar layout dokumenta definiran je komponentom QPageContainer.

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Layouts

- Kreiranje novog layout dokumenta:

```
quasar new layout UsersLayout
```

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Layouts

Zadatak: U layouts/MainLayout.vue definirati naslov

- U `<template>` dijelu, unutar `<q-toolbar-title>` oznake postaviti novi naslov web sjedišta (projekta)
- U `class` atributu `<q-toolbar-title class="">` podesiti veličinu naslova i ostale karakteristike. Karakteristike teksta nalaze se na poveznici: <https://quasar.dev/style/typography>

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Layouts

Zadatak: U layouts/MainLayout.vue dodati u izbornik nove poveznice

- U <script> dijelu izmijeniti varijablu linkedList (niz) tako da odgovara projektu.
- Varijabla linkedList sadrži izbornik s atributima title, caption, icon i link. Unutar nje se definiraju poveznice prema vanjskim izvorima i prema ostalim stranicama vlastitog projekta.
- Dodati: poveznicu na Veleučilište u Rijeci
- Ikone su predefinirane kao MaterialIcons, a popis se nalazi na poveznici: <https://fonts.google.com/icons>

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Pages

- Unutar src/pages
- Osnovna struktura:

```
<template>  
    <q-page>  
        ...page content...  
    </q-page>  
</template>
```

- Dokumenti koji se nalaze u src/pages definiraju središnji dio stranice.
- Unutar Page dokumenta smješta se QPage komponenta koja definira sadržaj stranice,
- Unutar QPage komponente se mogu smjestiti i ostale komponente (QInput, QTable, QButton...).

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Pages

- IndexPage.vue je početna stranica
- Kreiranje nove stranice:

```
quasar new page UsersPage
```

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Routes

- Datoteka routes.js sastoji se od mapiranja URL putanja prema .vue datotekama.
- Kad se u web pregledniku želi učitati određena datoteka, upisuje se njen URL, koji mora biti povezan s lokacijom te datoteke
- Datoteka routes.js sastoji se od:
 - učitavanja .vue datoteka
 - definiranja naziva osnovnog dijela URL-a
path: '/'
 - naziva .vue datoteke koja definira raspored elemenata
component: 'layouts/MainLayout.vue'
 - definiranja naziva podstranica koji se naslanjaju na osnovni dio URL-a.

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Routes

```
children:
  path: '/users'
  component: 'pages/UsersPage.vue'
const routes = [
{
  path: '/',
  component: () => import('layouts/MainLayout.vue'),
  children: [
    { path: '', component: () => import('pages/IndexPage.vue') },
    { path: '/users', component: () => import('pages/UsersPage.vue') }
  ]
}
```

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Pages

Zadatak: u IndexPage.vue dodati i pozicionirati novu sliku.

- Preuzeti sliku i postaviti je unutar: src/assets
- Primjer:

```
<q-page class="flex flex-center">  
    
</q-page>
```

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Pages

Zadatak: kreirati novu stranicu NoveKnjigePage.vue

- *quasar new page NoveKnjigePage*
- Kreirati putanje (routes) do nove stranice
- U router/routes.js unutar children liste, definira se:

```
{ path: '/popisNovihKnjiga', component: () =>
  import('pages/NoveKnjigePage.vue') },
```

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Grafički elementi web-dokumenta

U Quasar razvojnom okviru postoji velik broj gotovih grafičkih komponenti koje se mogu naći na službenim stranicama:

<https://quasar.dev/vue-components/>

Za svaku komponentu postoji opis, način korištenja. Brojni su primjeri kako neku komponentu uklopiti u osnovnu stranicu i kako je kombinirati sa skriptnim i stilskim dijelom.

Naći QCard komponentu i dodati je na stranicu NoveKnjigePage.vue

SOFTVERSKI RAZVOJNI OKVIRI

Grafički elementi web-dokumenta

Kreirati stranicu `PopisKnjigaPage.vue`

- Stranicu dodati u rutu.
- Naći `QList` i `QItem` komponente i dodati ih na stranicu `PopisKnjigaPage.vue`

Poveznice prema `NoveKnjigePage` i `PopisKnjigaPage` dodati u izbornik koji se nalazi u `MainLayout`.

